

老化测试系统 · 内部培训文档

一、系统全景（给客户一句话讲清）

- 硬件：72 台真空负压表（Modbus RTU, 19200 8N1, 从站 1~72） + 1 台 IO 耦合器 GX-CL140（Modbus TCP 192.168.1.20:502） + 1 台冷却送风机（Modbus TCP 端口 50000） + 1 把扫码枪（虚拟串口 115200）。
- 软件：WinForms 单机程序。DeviceManager 是业务编排核心（采集/状态机/报警联动/送风机生命周期）；判定类逻辑收敛在 AgingSequencer 纯函数；配方、工位设置、主页布局、工艺策略**跟项目走**（ Projects/<项目>/ ），用户、快照、日志、连接缓存**跟机器走**（程序目录）。
- 数据：测试事件记 Logs\TestLog_yyyyMMdd.csv （11 列），界面操作记 Logs\AppLog_yyyyMMdd.log ，MES 上报是后台 POST（失败重试 + 离线缓存，永不阻断生产）。

二、权限体系（先讲权限，再讲功能）

操作员登录

切换为 操作员 权限

用户名:

operator

密 码:

☐ 记住密码

确认

取消

角色	默认账号/密码	功能范围
操作员	operator / 123456	启动/停止/复位/录批号/查历史：日常生产
技术员	technician / 123456	+ 配方管理、公共参数、通讯测试、送风机测试
管理员	admin / 123456	+ 系统设置、用户管理、项目切换、报表列设置
dev（隐藏最高权限）	dev / dev123	可删改业务管理员；走"管理员"登录框输入进入，界面无提示；dev 名不可注册、不可改名、不可删除

 用户账号管理

✕

用户账号管理

角色：

操作员

当前角色：

操作员

用户名：

operator

新密码：

确认密码：

添加账号

删除账号

应用修改

关闭

- 用户管理（管理员）：增删操作员/技术员、重置密码。首次交付必须把三个默认密码改掉。
- 交接班只切换账号，不退出软件。
- 记住登录密码是 DPAPI 加密存的，换工控机不跟过去（跟机器）。

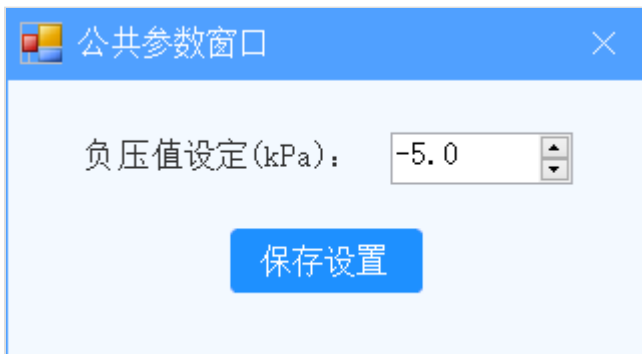
三、主界面与操作区（每个按钮讲清）



- 工位面板区：72 格自绘，状态以文字为准（空闲/抽真空/老化计时/已完成·待取料/故障），布局坐标外部化在 `PanelLayout.json`（现场微调不用重编译）。
- 右侧操作区 7 个按钮：批量设置配方 / 录入批号 / 启动运行 / 停止运行 / 报警复位 / 下料判定 / 全部停止（急停）。语义见操作员手册，不复述。
- 顶部菜单 4 个：用户权限 / 参数设置 / 日志记录 / 关于。
- 底部状态栏：在线数、采集间隔、测试中台数、扫码枪状态。全部离线标红。
- 右侧监视区：送风机状态与温湿度（缓存显示，零额外报文）。

四、参数设置下拉（换型配置的主战场）

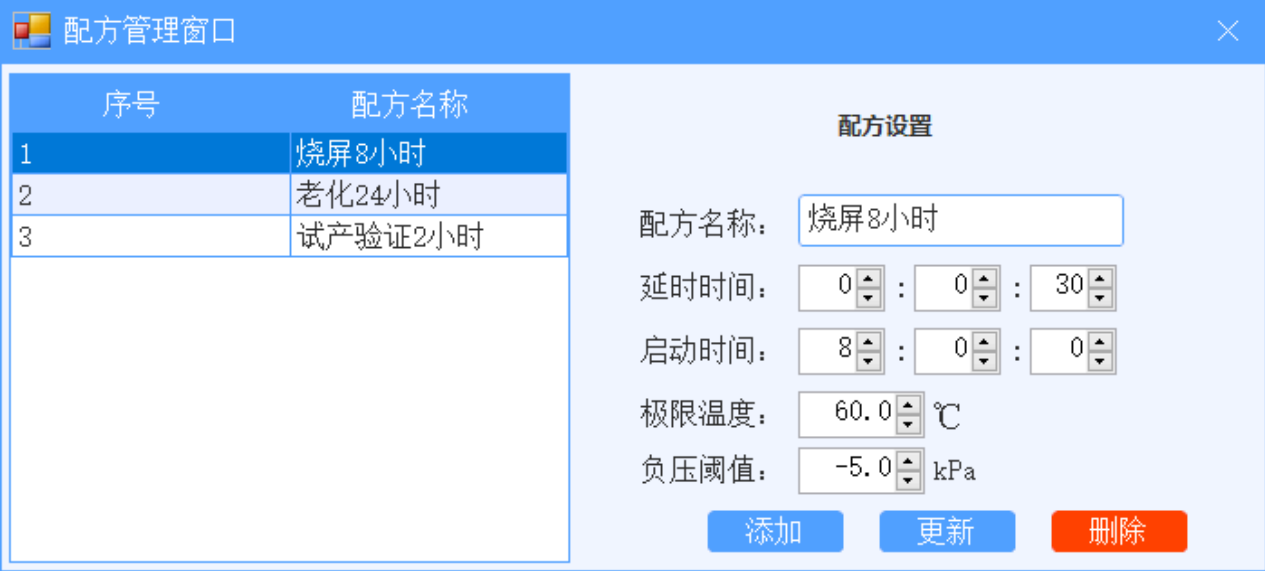
4.1 公共参数：统一写 72 台气压表阈值



- 输入一个 kPa 值，软件同时写两边：气压表设备阈值（0x0010）+ 软件报警阈值。

- 72 台逐台写、后台跑，比较慢；失败会给失败名单，照着名单重进再写一遍。
- 注意和操作员强调：**设备阈值 ≠ 软件报警阈值**，但这个窗口是两边一起写的，平时不要乱动。

4.2 配方管理：建配方、改配方



配方管理窗口

序号	配方名称
1	烧屏8小时
2	老化24小时
3	试产验证2小时

配方设置

配方名称: 烧屏8小时

延时时间: 0 : 0 : 30

启动时间: 8 : 0 : 0

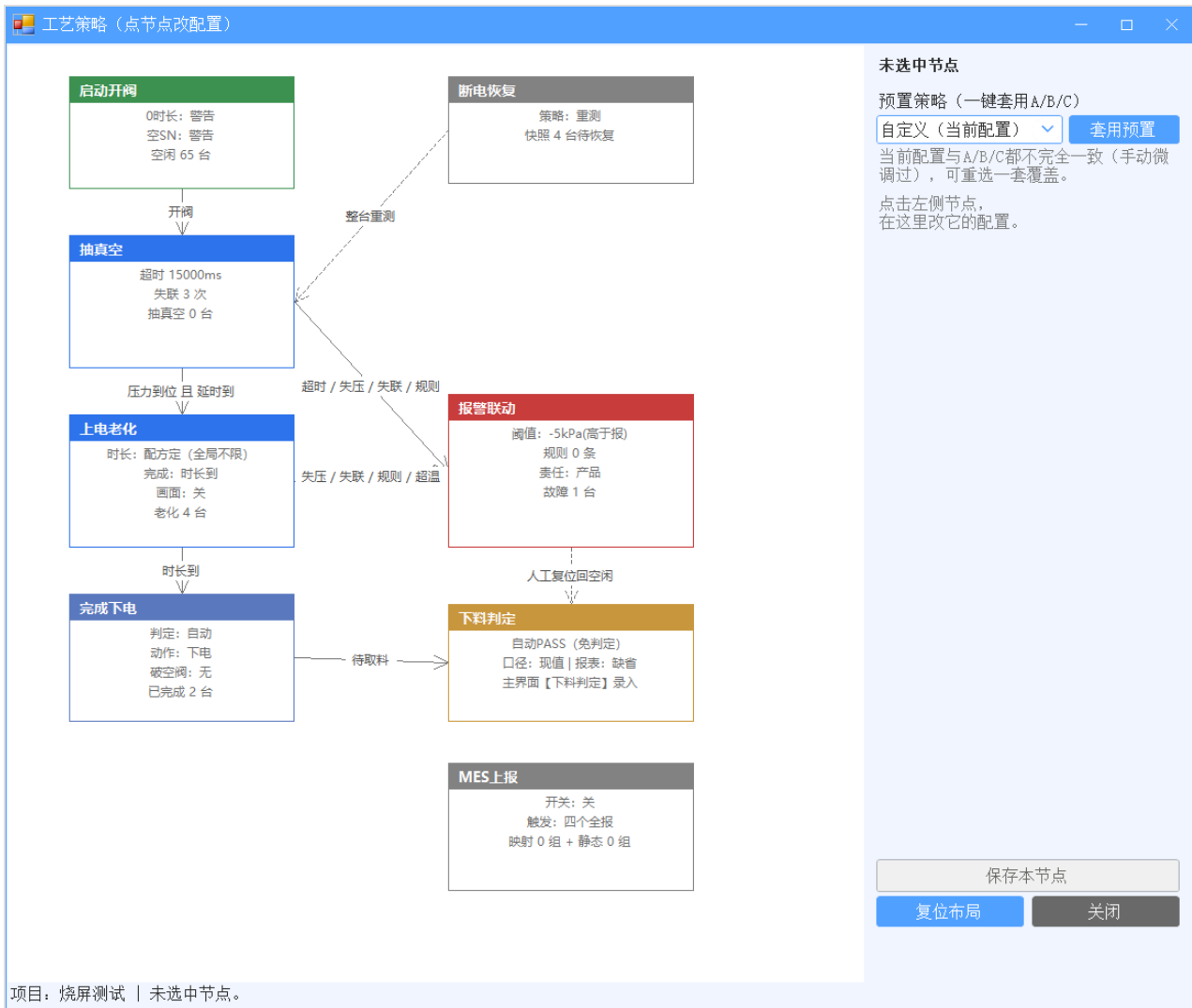
极限温度: 60.0 °C

负压阈值: -5.0 kPa

添加 更新 删除

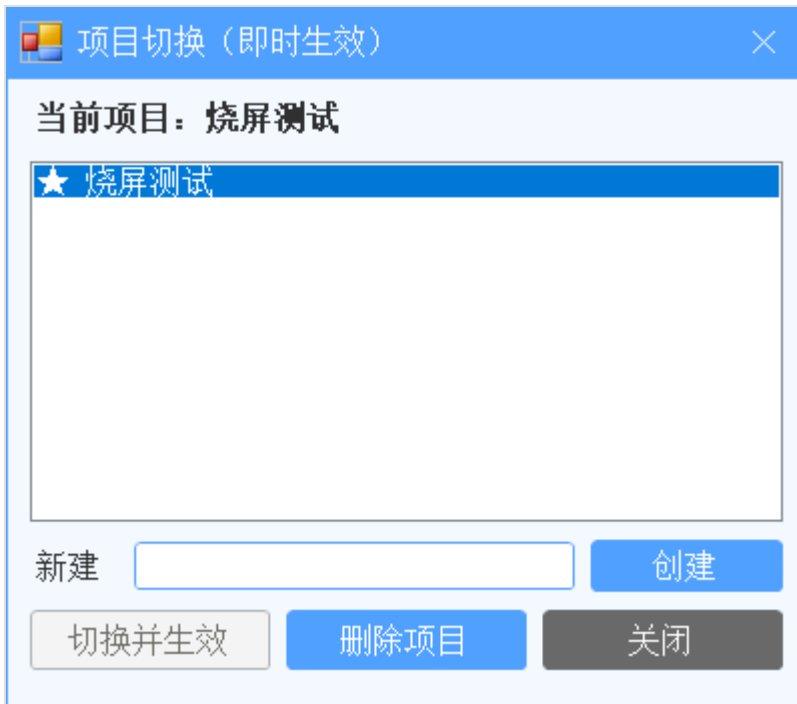
- 左边清单、右边编辑，添加/更新/删除自动落盘（无"保存"按钮）。
- 字段：延时开启（时:分:秒）、老化时长（启动时间，时:分:秒）、极限温度、负压阈值、显示模式（仅记录）。
- 负压阈值填 0 = 永远"到位"，真空保护形同虚设；老配方升级后显示 0 的必须人工复核。

4.3 工艺策略：流程驾驶舱（只讲用法，原理见第六节）



- 拓扑图是画死的（8 节点 8 连线，防误删安全联锁），人人可看；点节点改配置限管理员，保存与系统设置表同一条路。
- 顶部预置 A/B/C 一键套用，出差换型先套：
- A 标准：量产首试；B 宽松：试产跑起来；C 严格：出货放行（开超温联停，需先填本机超温上限）。
- 右键/滚轮缩放、中键平移、拖节点（位置存本机，不跟项目）。
- MES 上报节点是无连线的纯配置节点，改值走系统设置（与设置表同一条路，见 10.6），改完回节点确认；自定义规则页不是 13 个冻结变量不要手加。

4.4 项目切换：换产品/换线



- 仅管理员；在测时禁止切换；切换即时生效不用重启。
- 跟项目走：配方、工位设置、主页布局、工艺策略；跟机器不动：用户、快照、日志、连接缓存。
- 删项目禁删当前项目；新项目名禁特殊字符、禁穿越路径。

五、关于下拉（测试与维护窗口）

5.1 系统设置：全部配置项（管理员）

系统设置

— □ ×

以下为 App.config 中的全部配置项（按业务分类排列），可直接在“设置值”列修改；点击【保存设置】后立即生效（连接参数自动重连），仅设备数量/布局/模拟开关等结构型配置需重启后生效。

×

基础配置

TotalBarometers	气压表总数（当前 72）	72
TotalInputs	IO 输入总数（当前 80）	80
TotalOutputs	IO 输出总数（当前 160）	160
CollectInterval	数据采集间隔（毫秒）	1000
PanelColumns	主视图每行显示的气压表数量（列数）	8
PanelRows	主视图每列显示的气压表数量（行数）	9

气压表串口通讯

PortName	气压表通信端口（如 COM9，留空则启动时自动识别 CH340）	COM1
BaudRate	气压表波特率（19200）	19200
DataBits	数据位（8）	8
StopBits	停止位（1）	1
Parity	校验位（None）	无校验（NONE）
SerialReadTimeoutMs	串口读取超时（毫秒）	1000
SerialWriteTimeoutMs	串口写入超时（毫秒）	1000
UseMockCommunication	是否使用模拟通讯（true=不接硬件用假数据）	false

IO耦合器（Modbus TCP）

PlcAddress	PLC / IO 耦合器 IP（如 192.168.1.20）	192.168.1.20
PlcPort	PLC 通讯端口（502）	502
IoUnitId	IO 耦合器从站地址（UnitId，默认 1）	1
IoInputRegisterStartAddress	IO 输入寄存器起始地址（十六进制，如 0x1000）	4096
IoOutputRegisterStartAddress	IO 输出寄存器起始地址（十六进制，如 0x8000）	8192

保存设置

关闭

- 按业务分类列出 App.config 全部配置项，直接在"设置值"列改，点【保存设置】即生效，连接类自动重连；只有设备数量/布局/模拟开关等结构型需重启。
- 每个配置项悬停有说明（超长自动换行），改之前先看说明里的"现状是什么/改了会怎样"。
- 两类值的写法（配错连不上先查这里）：停止位存 1 / 15（=1.5）/ 2，校验位存 None / Odd / Even / Mark / Space。
- 重点配置速查：TotalBarometers（72）、CollectInterval（1000ms）、AlarmPressureThresholdKPa（-5）、VacuumConfirmTimeoutMs（15000）、CommunicationLossAlarmCount（3）、MaxTestDurationSeconds（0=不限）、UseMockCommunication（true=免接线演示）。

5.2 通讯测试（IO）：单点点动

通讯测试

已连接

现场调试用：点击圆形灯控制对应通道输出（ON=亮绿）；已做备用通道映射的通道点击时会提示实际输出通道。

负压开关测试

载台上电测试

预留点位

	1	2	3	4	5	6	7	8
第 1 排 0x2000 低字节 当前值：0x0000	Y000	Y001	Y002	Y003	Y004	Y005	Y006	Y007
第 2 排 0x2000 高字节 当前值：0x0000	Y010	Y011	Y012	Y013	Y014	Y015	Y016	Y017
第 3 排 0x2001 低字节 当前值：0x0000	Y020	Y021	Y022	Y023	Y024	Y025	Y026	Y027
第 4 排 0x2001 高字节 当前值：0x0000	Y030	Y031	Y032	Y033	Y034	Y035	Y036	Y037
第 5 排 0x2002 低字节 当前值：0x0000	Y040	Y041	Y042	Y043	Y044	Y045	Y046	Y047
第 6 排 0x2002 高字节 当前值：0x0000	Y050	Y051	Y052	Y053	Y054	Y055	Y056	Y057
第 7 排 0x2003 低字节 当前值：0x0000	Y060	Y061	Y062	Y063	Y064	Y065	Y066	Y067
第 8 排 0x2003 高字节 当前值：0x0000	Y070	Y071	Y072	Y073	Y074	Y075	Y076	Y077
第 9 排 0x2004 低字节 当前值：0x0000	Y100	Y101	Y102	Y103	Y104	Y105	Y106	Y107

连接测试

全部关闭

读取状态

一键遍历

关闭窗口

[11:37:23] [提示] 通道灯支持右键：映射到备用通道 / 取消映射 / 查看去向（可视化连线，保存即时生效）

[11:37:23] [连接] 正在连接耦合器（复用主程序共享连接）...

[11:37:23] [连接] 已连接耦合器 192.168.1.20:502（复用主程序共享连接）

- 三页：负压开关测试（真空阀 Y） / 载台上电测试 / 预留点位。点圆灯 = 真动作对应输出（ON=亮绿），先确认阀号再点。

- 【一键遍历】是跑马灯，调试用，生产现场别乱点整排。
- 通道右键可做端口映射（烧通道时把坏通道映射到备用通道，保存即时生效）；预留点来自 IoMapBuilder，不手写。
- 连接复用主程序共享连接，不自建；日志走下方文本框。

5.3 送风机测试：定值启停 + 温湿度

冷却送风机通讯测试

 已连接

现场调试用：复用主程序共享连接，连接后每 2s 自动读取温度/湿度/运行状态；可手动定值启动/停止。

送风机 IP: 192.168.1.220

端口: 50000

连接测试

运行状态: 定值停止

当前温度: 34.07 °C

当前湿度: 59.86 %RH

温度设定: 35.00 °C

湿度设定: 60.00 %RH

定值启动

定值停止

读取状态

[11:37:24] [连接] 正在连接送风机（复用主程序共享连接） ...

[11:37:24] [连接] 已连接送风机 192.168.1.220:50000（复用主程序共享连接）

- IP 默认 192.168.1.220，端口是 **50000**（不是 502）。连不上先查 IP/网线/开关。
- 定值启动/停止、读取状态。测试中有在测工位时不要手动停（会被自动生命周期重启）。
- IP 自动识别：上次成功 IP → 配置 IP → 候选列表，设备换 IP 自动找到。

5.4 软件授权：开户与续期

A software authorization window titled "软件授权" (Software Authorization) with a close button in the top right corner. The window has a light blue background. It displays the activation status as "未绑定设备" (Not bound device). There are three input fields: "设备ID" (Device ID) containing "178BFBFF00860F01", "设备码" (Device Code) containing "3d16aa68b874be6be6bdbb01ac4b2f", and "激活码" (Activation Code) which is empty. A blue "激活" (Activate) button is at the bottom center.

软件授权

激活状态：未绑定设备

设备ID
178BFBFF00860F01

设备码
3d16aa68b874be6be6bdbb01ac4b2f

激活码

激活

- 与 HJVision 同一套《获取激活码》工具通用。新机无 ini = 新设备，每小时提醒一次，不阻断生产。
- 报码：把"设备ID"和"设备码"报给商务。激活：拿到 30 字符激活码输入点【激活】（错码静默无反应，重输）。
- 两档：永久 / 30 天（768 运行小时格）。过期或新机会置灰"用户权限"按钮，激活成功关闭窗口即恢复（不用重启）。
- 存储：程序目录 `MainSetting.ini [RunHash]`，别删别拷到别的机器（一机一码）。

六、工艺知识（必须讲到位的 8 条）

1. **三阶段状态机**：启动只开阀（抽真空，不带电）→ 真空到位 **且** 距开阀≥配方延时开启 → 自动上电计时 → 到时自动下电关阀（已完成·待取料，蓝）。
2. **参数启动定格**：时长/延时/阈值/SN 在启动瞬间定格，中途改配方只对新启动生效。
3. **配方优先、全局兜底**：三项关键参数先看配方，配方没填回退全局。
4. **0 值语义**：时长 0 = 不限时长（永不自动完成）；负压 0 = 永远到位（保护失效）；下发 0 就是定格 0，没有"0 = 全局"魔法。

5. **报警责任分类**：压力越限/真空建立失败 = 产品 FAIL；通讯失联 = 设备异常（不冤枉产品）；DI 触点（可选，默认关）；超温联停（可选，默认关）。
6. **完成判定口径**：默认自动 PASS；切"待判定"后完成的台要人工下料录入（PASS/FAIL + 不良代码 + 处置，进 CSV）。
7. **断电恢复**：默认整台重测；可配续跑剩余时长（断电期间不计）。重启弹窗二选一：恢复测试 / 放弃并安全关阀断电。
8. **MES 与规则（概念级）**：MES 开关开了没配地址保存即拦；Mock 模式只写 CSV 不真发；联调四步走（拿 5 样→Mock 对格式→开真发→三步排障，见 10.6）；规则变量冻结 13 个、规则只能加严（自定义报警只多报、完成表达式只能提前）；跳过抽真空 = 启动即上电（机械夹具，启动大写警告）。

七、排障手册（现象 → 排查，先查这里再升级）

现象	先查	升级条件
状态栏全部离线标红	网线、同网段（IO 192.168.1.20:502）、SP+FP 都有 24V、ST 闪绿 = 接触不良	线都没问题仍全红
某台一直通讯失联	该表电源/地址拨码/485 A-B/共地；批量写超时 = 设备问题	换表、换线仍失联
找不到 CH340 串口	USB、驱动（VID_1A86/PID_7523）、串口被占用（Access denied）	换口换线无果
灯亮软件读 OFF / 写 ON 灯灭	<code>InvertInputs / InvertOutputs</code> 置 true（NPN/PNP 差异）	两边都试过仍反
压力显示巨大正数	小数位/缩放配置（多在换表后）；原始值须有符号解释	配置对仍不对，记台号升级
风机连不上	开关/网线/IP（端口 50000）、候选列表；风机是可选设备，不影响开工	同网段 ping 不通
扫码枪扫不出	虚拟串口模式、串口占用、ScannerEnabled 开关	换枪仍不行

现象	先查	升级条件
MES 收不到数	启动日志 MES 状态行（开了没、往哪发、Mock 还是真发）→ CSV 有无上报行 → <code>MesQueue.json</code> 是否长大	配置对、网络通、队列不长但 MES 说没有（鉴权/头/schema, 对方抓包）
激活码输了没反应	错码静默：核对设备码是否本机、30 字符粘全	码确认对仍不行
程序卡顿	增大 <code>CollectInterval</code> ；确认在后台线程跑	—

八、交付与维护清单

- 交付必做：改默认密码、配好串口/IP、建项目档案、导入配方、首件 2~4 台验证、全开。
- 建项目档案：配方/工位设置/主页布局/策略跟项目走（`Projects/<项目>/`），用户/快照/日志跟机器；改存储路径先全仓扫字面文件名。
- 日常维护：每班点检 5 项（在线/扫码枪/压力跳动/CSV 可查/激活天数）；`Logs` 定期归档；`MainSetting.ini` 备份好（重装机要重开户）。
- 报修规范：带当天 `AppLog_*.log` + `TestLog_*.csv` + 故障台号 + 面板截图，缺一都慢半天。

十、核心模块实现思路（技术篇，改代码前必读）

目标：知道"逻辑写在哪、为什么写在那、改后缀"。方法名/寄存器/公式都与代码一致，存疑直接 `grep` 源码，不要背。规范唯一源是根目录 `AGENTS.md`。

10.1 业务编排核心 DeviceManager（只做"调用决策 + IO + 日志"）

- 采集：`_collectTimer`（`System.Timers.Timer`，间隔 = `CollectInterval`）每轮调 `CollectData`：72 台 RTU 轮询压力 + IO 的 DI/DO；送风机独立 2 秒轮询，不阻塞主采集。一轮结束一次性触发 `OnBatchDataUpdated(BarometerData[])` 推 UI（避免 72

次跨线程切换；BeginInvoke 传数组必须包 `new object[] {arg}`，否则 params 展开炸）。

- 状态机：`StartTesting` 只开真空阀（抽真空，不带电）；`CollectData` 里判 "真空到位 且 距开阀≥配方延时"→自动上电（老化计时）；时长到→自动下电关阀（Completed 蓝屏）；`StopTesting` = 中止回空闲；`StopAll` = 急停（全关阀 + 全断电 + 停风机 + 清任务快照）。
- 报警边沿：`HandleAlarm(deviceId, reason, productRelated, vacuumCause)`，进入边沿触发一次：关该台阀 + 断电 + 标 Fault + 写 CSV；通讯失联走 `data==null` 分支，`productRelated=false`（不冤枉产品）。
- 送风机生命周期 `UpdateFanLifecycle`：任一在测即运行、全停才停机，"只下发一次"状态记忆防重复写；主界面故意没有手动启停按钮。
- 共享连接门面：通讯/送风机测试窗复用 `EnsureIoConnected` / `ReadHoldingRegisters` / `ReconnectFan`，不自建 TCP，状态与主界面一致。
- 红线：判定逻辑不许写在这里，一律先进 `AgingSequencer`（下一节）。

10.2 判定逻辑唯一归宿 AgingSequencer（纯函数，可单测）

- `ShouldPowerOn`（压力×延时双条件）、`ShouldComplete`（0 = 不限时长）、`IsVacuumBuildFailed`（到位即不失败）、`BuildStartBlockText`（阻断文案）、`MapAlarmResult`（责任映射）、`ComputeResumeDurationSeconds`（续跑剩余）、`ValidatePolicyCombination`（矛盾组合保存即拦）。
- `DeviceManager` 只调这些函数拿结论，然后做 IO + 日志；直接写 UI 层的判定 单测够不着，复查必搬。改编排先改这里并同步回归用例。

10.3 通讯对接（寄存器细节唯一文档是 docs/通讯接入.md，这里只讲机制与坑）

- 气压表 RTU：一主多从，`slaveId=deviceId (1~72)`；读 `0x04 @0x0001`（压力原始值） + `@0x0002`（小数位；47/72 台回 0 不可靠，生产统一按 `BarometerDefaultDecimalPlaces=1`）；写 `0x06 @0x0010`（设备阈值，单位是设备单位，≠软件 kPa 阈值）。换算 `(short)raw / 10^小数位`（必须有符号强转，否则 `0xFFFFE` 变 65534）；串口 `_syncRoot` 锁串行化（NModbus 不支持并发）；CH340 用 WMI 按 VID_1A86/PID_7523 识别 + `BarometerPort.cache` 端口缓存。
- IO 耦合器 TCP：DI 读 `0x04 @0x1000`；DO 读 `0x03` / 写 `0x06 @0x2000`，16 点/寄存器。单点写必须读-改-写（如 `0x2004` 低字节 = 阀 65~72、高字节 = 上电 1~8，整字直写误伤）；内部编号↔三菱八进制 `IoMapBuilder`（X007 后是 X010）；备用通

道只认 0x00 ~ 0x0F (0x10+ 解析层直接拒绝)。硬件: SP + FP 都要供 24V; ST 闪绿 = 网线接触不良。

- 送风机: 端口 **50000** (不是 502); 状态/温湿度读 0x03 @0x0000~0x0005; 定值启停写 0x06 @0x0001; IP 自动识别 (上次成功→配置→候选列表); 可选设备, 连不上不影响整机启动。
- 扫码枪: 虚拟串口 115200; WMI 动态搜索识别 (拔出 PnP 节点消失即判断连), 断线心跳静默重连。
- 备用通道映射三层分工: IoRemapValidator (新建拦截唯一口: 源唯一/目标独占/自环/越界, Serialize 与 ParseAll 互逆) + IoRemapCatalog (点位池唯一口, 点位来自 IoMapBuilder 不手写) + IoRemapGraphControl / IoRemapVisualForm (只画与选, 不管落盘)。执行侧 MapOutputChannel 对非法目标保持原通道; 运行读跟随 (按目标寄存器解析, 灯 = 真值) + 保位掩码 (0x2009 多业务共用互不覆盖)。保存两条路: 通讯窗实时模式 = 写 App.config 即时生效; 设置表草稿模式 = 写回单元格等统一保存。目标独占只拦新建, 老配置多源同目标照常加载执行。

10.4 账号与密码 (UserManager + PasswordHasher)

- Users.json 跟机器、gitignore; 密码 PBKDF2-HMAC-SHA256 (随机盐 + 10 万次迭代, PBKDF2\$迭代\$盐\$哈希 自描述串), 明文永不落盘。
- 对外只吐副本 (CurrentUser / GetAccounts 全 Clone), 防拿引用绕过校验改密码; 记住密码走 DPAPI (MesCrypto 同源), 换工控机不跟过去。
- dev 隐藏账号: 走管理员登录框进入, 界面无提示; 可删改业务管理员; dev 名注册/改名 (大小写变体同样) 一律"不可用"; dev 自身禁改名禁删除; 老文件自愈补 dev (不碰已存密码)。

10.5 软件授权加解密 (与 HJVision 同源, 公式逐字节照抄)

- Encrypt = MD5 取前 15 字节 hex (30 字符); 设备 ID = WMI 第一块 CPU 的 ProcessorId。
- 设备 ID 码 = Encrypt(ID+"A") / 设备码 = Encrypt(ID+"1") / 30 天码 = Encrypt(设备码+"30") / 永久码 = Encrypt(设备码+"ALL") / RunHash2 = Encrypt(ID+i) (i = 0..839, <768 有效≈30 天) / 永久标记 = Encrypt(ID+"ALL")。
- 设备码恒 "1" 是照抄不是 bug (HJVision 的 currentTime 从没赋值过, Day 恒 "1"), 不许"顺手修成当天", 否则两边设备码分叉、厂商的码对不上。
- 存储程序目录 MainSetting.ini [RunHash] 双键 (kernel32 INI API, 与 HJVision 同名同结构, gitignore); 主窗 hashTimer 1 小时一格 (永久跳过→命中有效格写下一格→否则过期); 新设备/过期只弹框 + 置灰用户权限按钮, 不阻断启动与生产 (V1.88.1 起激活成功关窗即重查解灰)。

- 判定只进 `SoftwareActivation` 纯函数
(`VerifyActivationCode` / `FindSlot` / `ComputeStatus`) ; 无密钥无试用无启动闸
(MD5 是公开函数, 工具流出 = 谁都能发码, 管好工具) 。

10.6 MES 对接 (映射纯函数 + 后台上报器)

- `MesMapping` 是触发器/字段映射/静态字段/自定义头/分地址 vocabulary 唯一出处;
脏输入保存时拦 (报出哪一组错)、上报时跳过 (不带病全停) 。
- `MesReporter` 后台 POST JSON (鉴权 + 重试 + 离线缓存 `MesQueue.json`) , 失败永不阻断生产; `Transport` 静态测试缝只许测试赋值, 生产走真实 HTTP, 用例必须 try/finally 复位。
- 密钥 (token/密码) 显示解密/保存加密走 `MesCrypto` (DPAPI + 前缀; 内存明文、文件密文) ; 自定义头名只认 ASCII (中文在 .NET 里算 Letter 的坑) ; 开关开了没配地址保存即拦; Mock 模式只写 CSV 不真发。
- 现场联调四步 (照着走, 不用动代码) : ①问客户拿 5 样 (接收 URL 测试 + 正式、鉴权三选一、对方样例 JSON、报哪几个事件、特殊头/分地址/常量) ; ②开 Mock 跑一批, 把 CSV 里 "MES上报(Mock)" 行发对方确认字段; ③关 Mock 填真实地址 + 鉴权 + 映射 (触发器/映射/静态跟项目, 各客户存各的) , 再跑一批查收; ④收不到走"启动日志状态行 → CSV 有无 → `MesQueue.json` 是否长大"三步 (见第七节故障行) 。
- 改代码边界 (只有这 5 种, 其余全是配置) : 协议不是 POST JSON / 要第 16 个本站字段 (vocabulary 冻结 15 个, 加字段改 `MesMapping` + `DeviceManager` 组包 + 同步用例) / 新触发时机 (加 `_mes.Report` 埋点) / 嵌套 JSON 或 XML / 按 MES 返回做业务动作。
- 甩给客户的附件: 客户版第七节 (自助 7.1~7.7) + `docs/通讯接入.md` §7 (参数字典) , 两边例子已对齐; 客户照着能独立走完 Mock→真发, 7.7 兜底"何时找我们"。

10.7 规则引擎 (手写递归下降, 不引脚本引擎)

- `RuleExpr` 沙盒解析求值; 变量 vocabulary 冻结 13 个 (V1.74 加 current, 老文档写 12 没跟上) : pressure (kPa 实时压力) / temp (风机温度, 离线 = NaN) / tempset / hum / device (工位号) / delaysecs (延时定格秒) / vacsecs (距开阀秒) / agesecs (距上电秒, 未上电 = 0) / duration (定格时长秒) / threshold (定格阈值) / di0 (DI 触点 0/1) / hour (0~23) / current (载台电流, 无表 = NaN 只追溯不判定) 。 加变量要同步改组变量 + 注释 + 说明 + 用例四处。
- NaN 比较恒 false (fail-safe, 不是 IEEE) ; `&&` `||` 短路; 规则只能加严不能松绑 (自定义报警只多报、完成表达式 OR 只能提前、内置联锁动不了) 。

- RuleEngine 编译缓存 + 持续计时（启动/复位/停止/急停必须调 ResetStation，否则旧计时带到新任务）；解析三防护（表达式内允许 || 的切分枚举、严格变量模式保存即拦、长度/嵌套上限防栈溢出）。

10.8 存储与项目档案（跟项目 vs 跟机器，改路径先背表）

- 跟项目（Projects/<项目>/，切项目即换）：配方、工位设置、主页布局、策略 Policy.json（PolicyKeys 唯一名单，缓存带路径 + 长度 + 写时间三元指纹防脏读）、报表列/显示模式字典。
- 跟机器（程序目录，切项目不动）：用户、任务快照 TestSession.json、日志 Logs/、面板布局、连接缓存、激活 ini、MES 离线缓存。
- DeviceConfig 是 readonly 引用，项目切换走 CopyFrom 就地换血（禁换引用）；静态缓存（工位设置）切项目必须 Reload；清状态禁调 StopAll（那是急停语义）。
- 运行时 json 一律原子写（临时文件 + 同卷改名 + 清残留 tmp），禁裸写；快照落盘点：启动/上电边沿/完成/报警（加字段先列"哪些变迁写快照"）。

十一、掌握要点自查（培训完逐条过，答不上来回炉对应节）

1. 三阶段状态机背下来：启动只开阀 → 真空到位 + 延时到上电 → 到时自动下电（蓝屏待取料）。
2. 定格/配方优先/0 值语义三条，当场举例说明。
3. 报警四类分清：哪两类记产品 FAIL，哪类只记设备异常。
4. 走一遍换型：切项目 → 建配方 → 首件 → 全开；说出跟项目/跟机器各有哪些文件。
5. 软件授权：报哪两个码、续期几步、过期什么现象、恢复要不要重启（V1.88.1 起关闭窗口即恢复）。
6. 排障：全红离线/单台失联/串口占用/MES 收不到数，各自第一排查动作。
7. 红线：判定逻辑只进 AgingSequencer 纯函数 + 同步用例；运行时 json 只走 AtomicFile；新窗打开前 ApplyTo 主题。
8. 背出关键寄存器：压力/阈值/DI/DO/风机各是什么；两种阈值单位差在哪。
9. 说出判定逻辑放哪、DeviceManager 只干哪三件事；加工艺策略 key 走哪套同步清单。
10. 授权公式默写：三件套怎么算、设备码恒 1 为什么、过期什么现象。
11. MES 联调问客户拿 5 样（地址/鉴权/样例 JSON/报哪几个事件/特殊头分地址常量）；失败三步走；规则变量冻结几个、加变量改哪四处。

12. 跟项目/跟机器各举三例；新增持久化先想哪三条。
13. 备用映射：三层各管什么、目标独占拦新建不拦老配置、两条保存路区别。
14. 发混淆包：说出一键脚本名、包与归档各放什么、验收三项看什么（见十二章）。
15. 混淆翻车先查哪：验收 A12 红 = Skip 写法错、B 对账红 = 模型名被改、C 冒烟红 = 先看 Crash 文件。

十二、混淆发版操作指南（小白版，手把手，代码就是饭碗）

为什么非混淆不可：C# 编译出来的是中间语言（IL），拖进 ILSpy/dnSpy 就是近乎源码，不混淆等于把配方算法、授权公式、工艺策略判定全部送人。混淆主要做两件事：改名（类/方法/变量改成 a/b/c）+ 字符串加密（中文提示运行时才解密）。记住两句话：①业务日志记的是中文原文，混淆后照样可读，不怕；②真正怕改名的是"字符串反射找名字"的代码（见 12.6），发版流程就是保住它们。

12.1 发版前准备（一分钟清单）

- 代码已是"要发的那一份"（工作区干净最好；实在有未提交改动，脚本会拦，加 `-AllowDirty` 硬发，归档里会记下当时改了哪些文件，责任可追溯）。
- 确认版本号：`AgingTestSystem/Services/BuildWatermark.cs` 第一行 `ReleaseLabel`，必须和 `CHANGELOG.md` 顶部小节同值（如 V1.88.9），对不上先对上。
- 混淆器：全公司统一用免费开源的 Obfuscator (Obfuscator.GlobalTool，命令叫 `obfuscator.console`)，新电脑跑一次就行（要联网）：`dotnet tool install -g Obfuscator.GlobalTool`

12.2 方法一（一键脚本，推荐，闭眼用）

在仓库根目录跑（版本号缺省自动读 `ReleaseLabel`，不用手填）：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\opencode\skills\agingtest-regression\scripts\obfuscated_release.ps1
```

脚本自动做完六步：前置检查 → Release 构建（临时把水印标记翻成混淆版，打完即还原，日常 Debug 包不受影响）→ 混淆 → 组包 → 三项验收 → 还原校验。看到 发版成功 + 验收全过 才算成，任何一步红字即停（包留着备查，但不许发）。调试期发联调包

在命令后面加 `-DebugPackage` (不混淆、水印标"调试版"、堆栈可读, 产物进 `release/<版本>-dbg/`, 其余流程一样)。

产物都在 `release/<版本>-obf/` (git 忽略, 永不入库) :

- 包/ : 拷工控机的全部文件——混淆后的 exe + 依赖 dll + `exe.config` + 部署说明.txt。里面没有 pdb、没有源码、没有旧数据 (Users/ini/Logs/Projects 一律不进包)。
- 归档/ : 内部留底——`Mapping.txt` (改名对照表, 客户堆栈反解全靠它) + `MD5.txt` (包内每个文件哈希, 客户说"跑起来不对"先对 MD5, 看包被动过没有) + `AgingTestSystem.pdb` + 本次混淆配置 + `版本.txt` (版本/打包时间/git 号/当时工作区改动)。

12.3 方法二 (VS 手动挡, 脚本跑不通时才用)

1. VS 顶部工具栏把 `Debug` 切成 `Release`, 菜单 生成 → 重新生成解决方案, 等输出 `AgingTestSystem -> ...\bin\Release\AgingTestSystem.exe` 且无 error。
2. 先把水印标记翻成混淆版: 打开 `Services/BuildWatermark.cs`, 把 `IsObfuscatedBuild = false` 改成 `true`, 重新生成一次 (这一步脚本是自动做的, 手动别忘; 发完必须改回 `false`, 否则以后 Debug 包的水印会谎报混淆版, 回归里的"恒 false 锁"会变红提醒你)。
3. 复制 `bin\Release` 全部文件到一个空的输入目录 (如 `D:\obf\in`), 再建空输出目录 (如 `D:\obf\out`)。
4. 复制 `tools/obfuscation/obfuscator.xml` 到 `D:\obf\`, 把里面 `InPath / OutPath` 两行改成上面的绝对路径 (Obfuscator 新版只认绝对路径, 相对路径直接拒收)。
5. 命令行跑: `obfuscator.console D:\obf\obfuscator.xml`, 看到 `Completed` 且输出目录有 `AgingTestSystem.exe + Mapping.txt` 即成功。
6. 组包: 输出目录的混淆 exe + 输入目录的其余 dll/config (删掉 pdb/xml/旧数据) 即发客户的包; `Mapping.txt` + pdb + MD5 + 配置 + 版本号自己存好 (对齐 12.2 的归档五件套)。
7. 验收照 12.4 三项手工过 (或直接跑一遍一键脚本, 它会自动全验)。

12.4 验收三项 (脚本自动做, 手动发也要看懂输出)

- A 行为验收 (12 项全 PASS 才 ACCEPT) : 水印含版本号 + "混淆版"字样 / AppLog 中文落盘无乱码 / Crash 落盘 / 72 台缺省 / 策略 key 字符串反射全命中 / 配方 JSON 往返 / 规则解析 / 激活比对 / SetDarkMode 与两窗联想字段反射仍在。

- B 元数据对账 (Models 一字不差)：把混淆版和未混淆版的模型清单逐行 diff，差一行都不行 (Json 存盘和字符串反射全靠这些名字)。
- C 真机冒烟：混淆 exe 真启动 22 秒不退出，AppLog 首行水印含版本 + 混淆版，且全程无 Crash 文件。

12.5 发客户与留底 (照单抓药)

- 发客户：包/ 整体拷贝 (整包覆盖升级，先让客户备份 Logs 与 Projects)。附带交代三句：默认密码必须改、激活码一机一码、出问题发回 Logs 文件夹。
- 自己留：归档/ 按版本号存 (Mapping 丢了，客户发回的天书堆栈就永远解不开了)。

12.6 红线 (违反即返工，和代码红线同级)

- 新增"字符串反射找名字" (GetProperty / GetMethod / GetField 传字面量) 必须同步补 tools/obfuscation/obfuscator.xml 的 Skip 行，写法是 type="类型全名" name="成员名" 分开写，不要写成 name="类型全名.成员名" ——后者会被静默忽略，字段照改不误，验收 A12 就是专门抓这个的 (V1.88.10 实测抓到过一次)。
- Models 命名空间整体已跳过 (SkipNamespace)，新建模型类放进 Models 即自动受保护，不用补行；但也别把非模型类塞进 Models 凑数。
- release/ 目录永不入库；IsObfuscatedBuild 发完必须回到 false (脚本自动还原，手动挡自己改回)。
- 新增 ps1 脚本必须带 UTF-8 BOM，否则 Win7 工控机常见的 PowerShell 5.1 会把中文解析劈开，报一堆看不懂的 ParserError (V1.88.10 实测)。